

Final 22/7/25

i) Una matriz Q cuadrada se define como ortogonal si su transpuesta es igual a su inversa
 $Q^T = Q^{-1}$ completo lo condici $Q^T Q = Q \cdot Q^T = I$

Propiedad propia: determinante = 1

ii) Tensor de segundo orden $\sigma_{ij} = Q_{ik} Q_{jl} \sigma_{kl}$

Operador lineal que relaciona dos vectores. Sus componentes se transforman bajo un cambio de base con las matrices Q

iii) Cauchy = $T = \sigma \cdot \hat{n}$ el vector Tensión (T) depende linealmente de una normal exterior unitaria a través del tensor de tensiones σ

iv) La normal al plano donde actúan las tensiones Tangenciales máximas respecto a las direcciones principales se encuentra a 45°

v) El cuerpo puede haber ~~no sometido~~ ^{de deformación} a movimientos. Tensor más ^{de deformación} ~~uniforme~~ indica que no hubo deformaciones pero pudo haber rotación o traslación

vi) Material Isotrópico: Sus propiedades no dependen de la dirección. Sus componentes forman un invariante para rotaciones arbitrarias

vii) Balance de la cantidad de movimiento angular?

La principal conclusión es que el Tensor de Tensiones de Cauchy es Simétrico $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

viii) Continuidad angular $\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla(PV) = 0 \rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial t} + V \cdot \nabla P \right) + P \cdot \nabla V = 0$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + P \cdot (\nabla V) = 0$$

$$\frac{DP}{Dt}$$

Final 2025 7-22

$$2) \quad \Theta(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_2 x_3}{2} & 0 \\ \frac{x_2 x_3}{2} & -x_2^2 & -\frac{x_1}{2} \\ 0 & -\frac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

a) Equilibrio

$$\begin{cases} \frac{\partial \Theta_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{13}}{\partial x_3} + b_1 = 0 \rightarrow \frac{x_3}{2} + b_1 = 0 \rightarrow [b_1 = -\frac{x_3}{2}] \\ \frac{\partial \Theta_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{23}}{\partial x_3} + b_2 = 0 \rightarrow 0 - 2x_2 + b_2 = 0 \rightarrow [b_2 = 2x_2] \\ \frac{\partial \Theta_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{33}}{\partial x_3} + b_3 = 0 \rightarrow 0 + 0 + 0 + b_3 = 0 \rightarrow [b_3 = 0] \end{cases}$$

Para que este en equilibrio $B = \begin{bmatrix} -x_3/2 \\ 2x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) Vector Tension en $(-\sqrt{3}; 1; 1)$ y sus respectivas proyecciones normal y Tangencial
que actúan en el plano: $3x_1 + 2x_2 - 1 - \sqrt{3}(x_3 - 4) = 0$ y lo normal al plano
 $M \cdot e_3 > 0$ debe estar el vector dentro de dirección x_3

Vector Tension: $T = \sigma \cdot \hat{m}$

Buscamos $\hat{m}$ $m = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ $|m| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-\sqrt{3})^2}$
 $\hat{m} = \frac{m}{|m|}$ $|m| = 4$

$\hat{m} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix}$

demostrado luego que $M \cdot e_3 > 0$ (así debe provenir componente positiva) $3/4 > 0 \checkmark$

$\{T = \sigma \cdot \hat{m}\}$ $P(\sqrt{3}; 1, 1)$
 Normalizados x_1, x_2, x_3 a 0
 $O(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1 \cdot 1}{2} & 0 \\ \frac{1 \cdot 1}{2} & -1^2 & -\frac{(\sqrt{3})}{2} \\ 0 & -\frac{(\sqrt{3})}{2} & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & +\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix}$

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & +\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{8} - \frac{2}{4} - \frac{3}{8} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}$$

Valores Proyección normal y tangencial

$$\|T_{\text{normal}}\| = T \cdot \hat{m} \quad T_{\text{normal}} = \|T_{\text{normal}}\| \cdot \hat{m} \quad T_{\text{tan}} = T - T_{\text{normal}}$$

$$\|T_{\text{normal}}\| = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \sqrt{3}/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} = \frac{3}{16} - \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$T_{\text{normal}} = \|T_{\text{normal}}\| \cdot \hat{m} = -\frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3/16 \\ -1/8 \\ \sqrt{3}/16 \end{pmatrix}$$

$$T_{\text{tan}} = T - T_{\text{normal}} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \sqrt{3}/4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3/16 \\ -1/8 \\ \sqrt{3}/16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/16 \\ -3/8 \\ \frac{3\sqrt{3}}{16} \end{pmatrix}$$

c) Tensores Principales a el punto dado

$$\begin{pmatrix} 0-\lambda & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1-\lambda & \sqrt{3}/2 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\lambda & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1-\lambda & \sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda & 1/2 \\ 1/2 & -1-\lambda \\ 0 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

$$[-\lambda \cdot -\lambda \cdot (-1-\lambda)] - \left[\frac{-3\lambda}{4} - \frac{1\lambda}{4} \right] \rightarrow \lambda^2(-1-\lambda) - (-\lambda) \rightarrow -\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^2 - \lambda + 1$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2}$$

$$\lambda \cdot (-\lambda^2 - \lambda + 1) = 0$$

$$a = -1 \quad b = -1 \quad c = 1$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_3 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

3) Datos: $\Delta l_{ab} = 0.0004$ $\Delta l_{bc} = 0.0002$ $\Delta l_{ac} = 0.0005$
 $l_{bc} = 1$

El ejercicio pide Tanto de deformaciones como de pequeñas deformaciones.

No disponemos de $U(x)$ los desplazamientos ni coordenadas iniciales y finales para aplicar Green Lagrange.

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

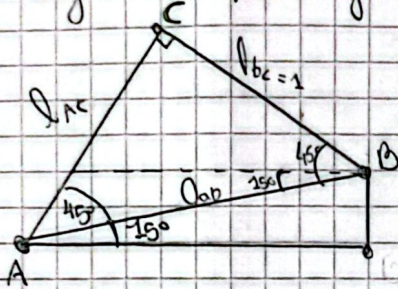
Usamos la fórmula $[\epsilon_\theta = \epsilon_{xx} \cos^2 \theta + \epsilon_{yy} \sin^2 \theta + 2 \epsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta]$

Inyectamos ϵ_{xx} ϵ_{yy} ϵ_{xy} para omitir tanto de def. $\begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} \end{bmatrix}$

Sabemos que $\epsilon_{ab} = \frac{\Delta l_{ab}}{l_{ab}}$

Tanto que buscaremos las longitudes l_{ab} l_{bc} y l_{ac} luego los ángulos respecto al eje X

los ángulos θ respecto al eje X por el triángulo que da origen en base X-Y



$$[\theta_{Abx} = 15^\circ]$$

$$[\theta_{Acx} = 15^\circ + 45^\circ = 60^\circ]$$

$$[\theta_{Bcx} = 15^\circ - 45^\circ = -30^\circ]$$

$$\sin 45^\circ = \frac{l_{bc}}{l_{ab}} \rightarrow [l_{ab} = \sqrt{2}]$$

$$\sin 15^\circ = \frac{l_{ac}}{l_{ab}} \rightarrow [l_{ac} = 1]$$

armamos el sistema de 3x3

$$\epsilon_{ab} = \frac{\Delta l_{ab}}{l_{ab}} = \frac{0.0004}{2}$$

$$\epsilon_{bc} = \frac{\Delta l_{bc}}{l_{bc}} = \frac{0.0002}{1}$$

ϵ

$$\epsilon_{ac} = \frac{\Delta l_{ac}}{l_{ac}} = \frac{0.0005}{1}$$

ϵ_{ab}

$$\frac{0.0004}{2} = \epsilon_{xx} \cos^2(15^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(15^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(15^\circ) \cos(15^\circ) \quad (1)$$

$$\frac{0.0005}{1} = \epsilon_{xx} \cos^2(60^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(60^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(60^\circ) \cos(60^\circ) \quad (2)$$

$$\frac{0.0002}{1} = \epsilon_{xx} \cos^2(-30^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(-30^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(-30^\circ) \cos(-30^\circ) \quad (3)$$

$$4) \sigma_{xx} = \beta x^2 y^2 \quad \sigma_{yy} = -\beta x^2 y^2 \quad \sigma_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{3}$$

$$b_x = \beta y^2 - 2\beta x y^2 \quad b_y = 2\beta x^2 y - \beta x^2$$

a) Deformations $\epsilon(x, y)$ Integrations ϵ_{xx} ϵ_{yy} ϵ_{yx}

Ec. constitución $\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$

$$\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz} = 0$$

$$[\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}]$$

Derivadas por Ec. constitución

$$\sigma_{xx} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 1 + 2\mu \epsilon_{xx} \quad (1)$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 1 + 2\mu \epsilon_{yy} \quad (2)$$

$$\sigma_{yx} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 0 + 2\mu \epsilon_{yx} \rightarrow \sigma_{yx} = 2\mu \epsilon_{yx} \quad (3)$$

$$(1) + (2) \rightarrow \sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2\lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = (2\lambda + 2\mu)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$\beta x^2 y^2 + -\beta x^2 y^2 = (2\lambda + 2\mu)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$0 = (2\lambda + 2\mu)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$[0 = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}] \quad (4)$$

casos 4 por valor 1, 2 y 3

$$(1) \beta x^2 y^2 = \lambda(0) + 2\mu \epsilon_{xx} \rightarrow [\epsilon_{xx} = \frac{\beta x^2 y^2}{2\mu}]$$

$$(2) -\beta x^2 y^2 = \lambda(0) + 2\mu \epsilon_{yy} \rightarrow [\epsilon_{yy} = \frac{-\beta x^2 y^2}{2\mu}]$$

$$(3) \beta \left(\frac{x^3 - y^3}{3} \right) = 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow [\epsilon_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{6\mu}]$$

b) Son Compatibles?

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\beta x^2 y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xx}}{\partial x} = \frac{2x\beta y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial x^2} = \frac{2\beta y^2}{2u}$$

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{\beta x^2 y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = -\frac{2\beta x^2}{u}$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{6u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial x} = \frac{3x^2\beta}{6u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\frac{2\beta y^2}{2u} - \frac{2\beta x^2}{2u} = 2 \cdot 0$$

No Son compatibles